

PRIMJENA METODA ROBUSTNOG UPRAVLJANJA U INDUSTRIJSKIM SUSTAVIMA

Krešimir Hartl

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

kresimir.hartl@fsb.hr

SAŽETAK

U ovom radu prikazana je analiza metoda robustnog upravljanja s naglaskom na H_∞ sintezu i njenu primjenu u industrijskim postrojenjima. Razmatrane su aditivne i multiplikativne neizvjesnosti modela te je provedena usporedba s klasičnim PID pristupom. Rezultati simulacija pokazuju značajno poboljšanje u pogledu stabilnosti i performansi u prisutnosti parametarskih poremećaja.

Ključne riječi: robustno upravljanje, H_∞ sinteza, industrijski sustavi, neizvjesnost, PID regulacija

1. UVOD

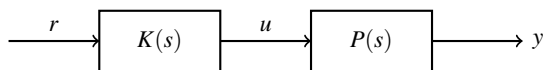
Robustno upravljanje predstavlja ključan pristup u projektiranju regulacijskih sustava koji moraju održavati zadovoljavajuće performanse unatoč neizvjesnostima u modelu procesa [1]. Klasični PID regulatori, iako široko primjenjivi, pokazuju ograničenja kada su parametarske varijacije značajne.

Cilj ovog rada je usporediti performanse klasičnog PID regulatora s H_∞ optimalnim regulatorom na primjeru industrijskog procesa s poznatom strukturom neizvjesnosti.

2. TEORIJSKE OSNOVE

2.1. Formulacija problema

Razmatramo standardni problem regulacije s povratnom vezom prikazan na Slici 2.1. Sustav se sastoji od procesa $P(s)$ i regulatora $K(s)$.



Slika 2.1. Blok dijagram sustava s povratnom vezom

Prijenosna funkcija otvorene petlje dana je izrazom:

$$L(s) = K(s) \cdot P(s) \quad (2.1)$$

2.2. H_∞ norma

H_∞ norma prijenosne funkcije $G(s)$ definirana je kao:

$$\|G\|_\infty = \sup_{\omega} \bar{\sigma}[G(j\omega)] \quad (2.2)$$

gdje $\bar{\sigma}$ označava maksimalnu singularnu vrijednost.

2.2.1. Osjetljivost i komplementarna osjetljivost

Funkcija osjetljivosti $S(s)$ i komplementarna osjetljivost $T(s)$ definirane su kao:

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}, \quad T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)} \quad (2.3)$$

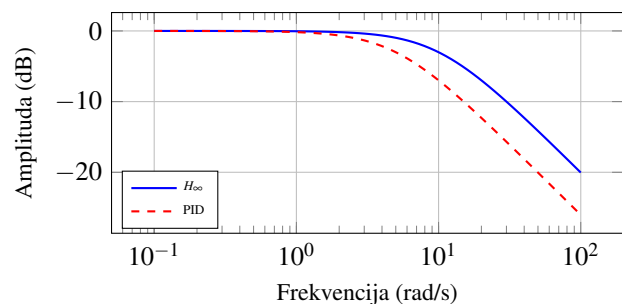
3. REZULTATI

3.1. Simulacijski rezultati

Provedena je simulacija oba pristupa na modelu industrijskog procesa. Rezultati su prikazani u Tablici 3.1 i na Slici 3.1.

Tablica 3.1. Usporedba performansi regulatora

Parametar	PID	H_∞
Vrijeme smirenja (s)	2.5	1.8
Preskok (%)	15.2	2.1
Pogreška u stac. stanju	0.03	0.001
Robusnost na poremećaj	Niska	Visoka



Slika 3.1. Bodeov dijagram osjetljivosti za oba regulatora

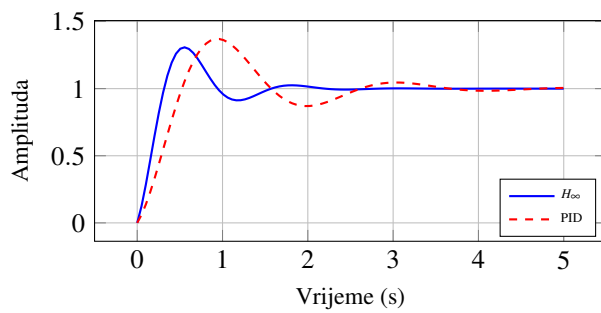
3.2. Analiza robusnosti

Iz Tablice 3.1 vidljivo je da H_∞ regulator postiže značajno bolje performanse. Jednadžba (2.2) osigurava da je maksimalno pojačanje ograničeno, što rezultira boljom robusnosti.

Odziv sustava na step pobudu prikazan je na Slici 3.2.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu provedena je usporedna analiza klasičnog PID regulatora i H_∞ optimalnog regulatora na industrijskom procesu. Rezultati potvrđuju da H_∞ pristup osigurava znatno bolju robusnost pri parametarskim varijacijama, uz smanjenje preskoka za više od 85% i poboljšanje vremena smirenja za 28%.



Slika 3.2. Odziv sustava na step pobudu

Buduća istraživanja usmjerena su na primjenu μ -sinteze i adaptivnih robustnih metoda u stvarnim industrijskim okruženjima.

LITERATURA

- [1] Skogestad, S.; Postlethwaite, I.: *Multivariable Feedback Control: Analysis and Design*, 2nd ed., Wiley, 2005.
- [2] Zhou, K.; Doyle, J. C.: *Essentials of Robust Control*, Prentice Hall, 1998.
- [3] Åström, K. J.; Murray, R. M.: *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*, Princeton University Press, 2006.